

Contratos de software y servicios

Introducción

En la industria del software, gran parte de las relaciones profesionales se organizan mediante contratos. Cada vez que un desarrollador acepta crear un sistema, mantener una aplicación o prestar acceso a una plataforma digital, se generan obligaciones jurídicas entre las partes involucradas. El contrato funciona como el instrumento que permite definir con claridad qué debe hacer cada parte, cuáles son los derechos sobre el software y bajo qué condiciones se prestará el servicio tecnológico.

En el derecho argentino, el contrato se define *como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales*. Esta definición surge del art. 957 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCyCN), sancionado mediante la Ley 26.994, que establece el marco general para todas las relaciones contractuales.

Dentro del ámbito tecnológico, la doctrina suele referirse a los llamados **contratos informáticos**, categoría que engloba los acuerdos relacionados con el desarrollo, uso o explotación de tecnologías de la información. En este sentido, se ha señalado que los contratos informáticos comprenden aquellos acuerdos destinados a regular la producción, transferencia o utilización de bienes y servicios informáticos.¹

La importancia del derecho contractual para los programadores no debe subestimarse. Un profesional que conoce estos fundamentos estará mejor preparado para negociar condiciones equitativas, proteger sus derechos sobre el trabajo creado, establecer expectativas claras con el cliente y prevenir conflictos que pueden derivar en costosas disputas legales.

La ausencia de un contrato escrito no implica la inexistencia de obligaciones jurídicas. En muchos casos, los tribunales argentinos han reconocido la existencia de contratos verbales o tácitos en el ámbito tecnológico, inferidos a partir de correos electrónicos, mensajes de texto o pagos parciales realizados. Sin embargo, la prueba de estos acuerdos resulta considerablemente más difícil, lo que expone a ambas partes a riesgos innecesarios. Por ello, la formalización escrita del contrato no es solo una formalidad: es una herramienta de gestión del riesgo jurídico.

Desde una perspectiva histórica, la regulación de los contratos informáticos en Argentina ha ido evolucionando junto con el desarrollo tecnológico. En los años noventa, la doctrina debatía si el software debía encuadrarse como cosa o como servicio a los efectos de determinar el régimen jurídico aplicable. Hoy, el CCyCN y la jurisprudencia han consolidado un marco que reconoce la especificidad de estos

¹Carlos A. Ghersi, particularmente en su trabajo *Contratos Informáticos*.

contratos, aunque subsisten zonas grises que las partes deben resolver mediante una redacción contractual cuidadosa. La sanción de la Ley 25.506 de Firma Digital en 2001 y la posterior actualización del CCyCN en 2015 marcaron hitos normativos fundamentales para la regulación de los negocios digitales en el país, la regulación de los contratos informáticos en Argentina ha ido evolucionando junto con el desarrollo tecnológico. En los años noventa, la doctrina debatía si el software debía encuadrarse como cosa o como servicio a los efectos de determinar el régimen jurídico aplicable. Hoy, el CCyCN y la jurisprudencia han consolidado un marco que reconoce la especificidad de estos contratos, aunque subsisten zonas grises que las partes deben resolver mediante una redacción contractual cuidadosa.

Elementos esenciales: Son imprescindibles para la existencia del contrato; su falta provoca la nulidad. Se dividen en:

- **Generales** (comunes a todo contrato): capacidad, consentimiento, objeto, causa y forma.
- **Particulares** (específicos de cada tipo contractual): Ej. precio cierto en dinero en la compraventa.

Consentimiento: Es el acuerdo de voluntades de dos partes, manifestado por la oferta de una y la aceptación de la otra. Constituye el núcleo del contrato y es regulado por los arts. 971 a 983 del CCyCN. En los contratos celebrados de manera electrónica, el consentimiento puede expresarse a través de medios digitales: el art. 1106 del CCyCN dispone que, cuando se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se considera cumplido si el acuerdo figura en soporte electrónico.

Capacidad: Puede ser de derecho (aptitud para ser titular de derechos) o de hecho (aptitud para ejecutar actos jurídicos por sí mismo). Para que el consentimiento sea válido, además de la capacidad, requiere:

Discernimiento: Que las partes comprendan el acto.

Intención: Que las partes quieran realizar el acto.

Libertad: Que las declaraciones de voluntad no se emitan bajo violencia física o moral.

Objeto: Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, y susceptible de valoración económica (art. 1003 CCyCN). En los contratos de software, el objeto puede ser: el desarrollo de un sistema a medida, la licencia de uso de un programa preexistente, la prestación de servicios de mantenimiento, o el acceso a una plataforma SaaS.

Causa: Es el fin inmediato que determina la voluntad de las partes al contratar (art. 281 CCyCN). Un contrato cuya causa sea ilícita o contraria al orden público es nulo

(art. 1014 CCyCN). Por ello, contratos de software destinados a fines fraudulentos o ilegales carecerán de validez jurídica.

Forma: El CCyCN establece el principio de libertad de formas (art. 1015): los contratos son válidos cualquiera sea la forma adoptada, excepto que la ley exija una forma determinada. En la práctica, los contratos de software suelen instrumentarse por escrito para facilitar la prueba de su existencia y contenido en caso de conflicto.

- **Contratos de desarrollo de software**

Uno de los contratos más habituales es el contrato de desarrollo de software. A través de este acuerdo, un programador o una empresa tecnológica se compromete a diseñar y desarrollar un sistema informático conforme a determinadas especificaciones técnicas. En estos contratos suelen definirse cuestiones fundamentales como:

- Las funcionalidades del sistema;
- Los plazos de desarrollo;
- Las etapas del proyecto;
- La forma de entrega del software;
- Las condiciones de pago;

La doctrina ha señalado que los contratos vinculados con la informática presentan características particulares debido a la naturaleza intangible del software. En este sentido, Ricardo Luis Lorenzetti explica en su *Tratado de los Contratos* que los contratos relacionados con tecnologías digitales requieren regulaciones específicas debido a la naturaleza inmaterial del objeto contractual y a la complejidad técnica que suelen involucrar.²

Modalidades de contratación

Existen distintas modalidades bajo las cuales puede celebrarse un contrato de desarrollo de software, con implicancias tanto operativas como jurídicas:

- **Precio fijo (llave en mano):** el desarrollador entrega el sistema completo a cambio de un precio cerrado previamente acordado. Es útil cuando los requerimientos están bien definidos desde el inicio, pero riesgoso si el alcance es impreciso.
- **Tiempo y materiales (T&M):** el cliente paga por las horas trabajadas y los recursos utilizados. Ofrece flexibilidad para proyectos con requerimientos cambiantes, pero requiere mecanismos de control del trabajo realizado.

²Ricardo Luis Lorenzetti, *Tratado de los Contratos*, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires.

- **Contrato por hitos:** el proyecto se divide en fases o entregables, y el pago se realiza al completar cada etapa. Combina la previsibilidad del precio fijo con la posibilidad de ajustar el alcance entre fases.
- **Locación de obra:** encuadre jurídico propio de los arts. 1251 y ss. del CCyCN, aplicable cuando el desarrollador se compromete a un resultado determinado, con independencia del tiempo empleado.

Modalidad	Ventajas	Riesgos principales
Precio fijo	Previsibilidad de costos para el cliente	Alcance mal definido puede generar pérdidas para el desarrollador
Tiempo y materiales	Flexibilidad ante cambios de requerimientos	Costos finales inciertos; requiere control de horas
Por hitos	Pagos escalonados; ajuste entre fases	Negociación en cada etapa puede demorar el proyecto
Locación de obra	El desarrollador se compromete al resultado	Mayor responsabilidad si el resultado no cumple expectativas

Contenido mínimo del contrato

Un contrato de desarrollo de software bien redactado debería incluir, como mínimo:

- Identificación de las partes: nombre o razón social, CUIT/CUIL, domicilio legal y datos de contacto.
- Descripción del objeto: especificación detallada del sistema a desarrollar, funcionalidades incluidas y excluidas.
- Plazos y cronograma: fechas de inicio y fin, hitos intermedios y plazos de revisión y aprobación.
- Precio y condiciones de pago: monto, moneda, plazos de pago y consecuencias del incumplimiento.
- Titularidad del software: a quién pertenece el código fuente y los derechos de propiedad intelectual.
- Garantía y período de corrección de errores: plazo durante el cual el desarrollador corregirá fallos sin cargo.
- Cláusula de confidencialidad: protección de la información sensible intercambiada durante el proyecto.
- Procedimiento para cambios de alcance: cómo se gestionarán las modificaciones y su impacto en precio y plazo.
- Causales de rescisión y sus consecuencias económicas para cada parte.
- Jurisdicción y ley aplicable: tribunal competente para resolver disputas.

● Contratos de mantenimiento de software

Además del desarrollo inicial, muchas empresas contratan servicios de mantenimiento del software. Estos contratos buscan garantizar el funcionamiento del sistema una vez que ha sido implementado. El mantenimiento puede incluir:

- Corrección de errores detectados en el sistema;
- Incorporación de nuevas funcionalidades;
- Actualización del software para adaptarlo a nuevas condiciones técnicas;

En términos jurídicos, estas relaciones suelen encuadrarse dentro de los contratos de prestación de servicios (arts. 1251 y ss. del CCyCN), categoría ampliamente desarrollada en la doctrina civilista clásica, como en las obras de Guillermo A. Borda.³

Tipos de mantenimiento

La industria del software distingue cuatro tipos principales de mantenimiento, cada uno con implicancias contractuales distintas:

- **Mantenimiento correctivo:** identificación y corrección de errores o defectos (bugs) detectados en el sistema. Es el tipo más urgente y suele estar sujeto a tiempos máximos de respuesta pactados en el contrato.
- **Mantenimiento adaptativo:** modificaciones necesarias para que el sistema funcione correctamente ante cambios en el entorno tecnológico: nuevas versiones del sistema operativo, actualizaciones de bases de datos, cambios regulatorios, etc.
- **Mantenimiento perfectivo:** mejoras al sistema para añadir nuevas funcionalidades o mejorar el rendimiento, sin que exista un error previo. Suele requerir un acuerdo adicional sobre alcance y costo.
- **Mantenimiento preventivo:** actividades proactivas para reducir la probabilidad de futuros fallos: refactorización de código, actualización de dependencias, monitoreo, backups periódicos.

La redacción de un buen contrato de mantenimiento debe prestar especial atención a: la definición precisa de qué tipos de mantenimiento están incluidos en el precio y cuáles se cobrarán aparte; los tiempos de respuesta según la criticidad del incidente (ej.: 4 horas para errores críticos, 24 horas para errores graves, 72 horas para incidentes menores); los horarios de atención y canales de comunicación habilitados; y las condiciones bajo las cuales el prestador puede acceder al entorno de producción del cliente.

● **Software as a Service (SaaS)**

En los últimos años también se ha expandido el modelo conocido como Software as a Service (SaaS). En este esquema, el software no se entrega al cliente para su

³Guillermo A. Borda, *Tratado de Derecho Civil – Contratos*, La Ley, Buenos Aires.

instalación local, sino que se ofrece como un servicio accesible a través de internet. El usuario paga generalmente una suscripción periódica para acceder a la plataforma, mientras que el proveedor mantiene el control del sistema, las actualizaciones y la infraestructura tecnológica. Desde el punto de vista jurídico, este modelo suele combinar elementos de licencia de uso del software con prestaciones continuas de servicios digitales.

Desde el punto de vista jurídico, el contrato SaaS suele combinar elementos de distintas figuras contractuales: la licencia de uso del software (el proveedor otorga al usuario el derecho de utilizar el programa sin transferir su propiedad), la prestación de servicios tecnológicos (el proveedor se obliga a mantener el sistema disponible y actualizado), y la locación de recursos de infraestructura (capacidad de almacenamiento, procesamiento y conectividad).

Esta naturaleza mixta plantea interrogantes relevantes: ¿qué ocurre si el proveedor decide discontinuar el servicio? ¿Tiene el usuario derecho a exportar sus datos? ¿Cómo se determinan las responsabilidades en caso de una brecha de seguridad? Estas cuestiones deben quedar expresamente reguladas en el contrato.

Aspectos jurídicos específicos del SaaS

- **Portabilidad de datos:** el contrato debería garantizar al usuario el derecho a exportar sus datos en formatos estándar en cualquier momento y especialmente al concluir la relación contractual.
- **Actualizaciones y cambios de funcionalidades:** el proveedor puede modificar o eliminar funcionalidades durante la vigencia del contrato. Es importante pactar aviso previo razonable y condiciones de salida ante cambios sustanciales.
- **Protección de datos personales:** en Argentina, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales regula el tratamiento de información personal. El proveedor SaaS que procese datos de usuarios argentinos debe cumplir con las obligaciones de seguridad, confidencialidad y notificación de brechas.⁴
- **Jurisdicción y legislación aplicable:** muchos proveedores SaaS internacionales incorporan cláusulas que someten los contratos a la legislación de otros países. Los usuarios argentinos deben considerar esta circunstancia al evaluar la protección de sus derechos.

● Service Level Agreements (SLA)

En muchos contratos de servicios tecnológicos aparecen también los denominados Service Level Agreements (SLA) o acuerdos de nivel de servicio. Estos acuerdos

⁴Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, art. 9º y ss.

establecen parámetros objetivos para evaluar el funcionamiento del sistema o la calidad del servicio prestado.

Un SLA puede fijar, por ejemplo, el porcentaje de disponibilidad del sistema, los tiempos de respuesta ante incidentes técnicos o los plazos de resolución de fallas. Su finalidad es definir criterios claros que permitan evaluar si el servicio prestado cumple con los estándares acordados.

Métricas habituales en los SLA

Métrica	Descripción	Ejemplo de estándar
Disponibilidad (Uptime)	Porcentaje de tiempo en que el sistema está operativo	99,9% mensual (≈7,3 hs de inactividad/mes)
Tiempo de primera respuesta	Tiempo hasta el primer contacto ante un incidente	Hasta 1 hora para incidentes críticos
Tiempo de resolución	Tiempo hasta la solución definitiva del problema	Hasta 4 horas para incidentes críticos
Tiempo de respuesta del sistema	Velocidad de procesamiento de solicitudes	Menos de 2 segundos para operaciones estándar
Tasa de error	Porcentaje máximo de solicitudes fallidas aceptable	Menor al 0,1% de las solicitudes

El nivel de disponibilidad acordado en un SLA tiene implicancias económicas directas. Por ejemplo, la diferencia entre un uptime del 99% y uno del 99,9% puede parecer marginal, pero representa la diferencia entre 7,3 horas y 43,8 horas de inactividad anual permitida. En sistemas críticos como plataformas de e-commerce, servicios financieros o sistemas hospitalarios, cada hora de inactividad puede traducirse en pérdidas cuantificables, por lo que la negociación de estos parámetros debe realizarse con plena conciencia de sus consecuencias prácticas.

Los SLA suelen establecer consecuencias para el caso en que el proveedor no cumpla con los niveles de servicio acordados. En el derecho argentino, estas penalidades pueden instrumentarse como **cláusulas penales** (arts. 790 a 803 del CCyCN), cuya función es determinar anticipadamente la indemnización debida en caso de incumplimiento. Las consecuencias más habituales son: créditos de servicio (descuentos o días adicionales como compensación), penalidades económicas proporcionales al grado de incumplimiento, y derecho de rescisión sin penalidades si el incumplimiento es reiterado o grave.

Los SLA suelen excluir ciertos supuestos del cómputo de disponibilidad, tales como ventanas de mantenimiento programado debidamente notificadas, interrupciones causadas por fuerza mayor, problemas derivados de configuraciones incorrectas del

cliente, e incidentes por ciberataques de terceros cuando el proveedor adoptó medidas de seguridad razonables.

- **Cláusulas frecuentes**

Los contratos de software suelen incluir determinadas cláusulas destinadas a prevenir conflictos o aclarar aspectos esenciales de la relación contractual. Una de las más importantes es la **definición del alcance del proyecto**.

Esta cláusula describe con precisión: qué debe desarrollar el programador, cuáles son las funcionalidades del sistema y cuáles son los entregables del proyecto. Cuando esta definición resulta imprecisa, pueden surgir diferencias entre lo que el cliente esperaba recibir y lo que el desarrollador entendió que debía construir. Este problema se conoce en la industria como **scope creep**: la expansión progresiva del alcance sin el correspondiente ajuste en precio y plazo.

También es habitual que los contratos establezcan cronogramas de desarrollo con distintas etapas o entregas parciales del software. Estas entregas permiten verificar el avance del proyecto y detectar eventuales problemas antes de la finalización del desarrollo. Vinculada con esto, la **cláusula de gestión de cambios** regula el procedimiento para incorporar modificaciones al alcance original: solicitud formal del cliente, análisis del impacto por parte del desarrollador, aprobación por escrito, y emisión de una orden de cambio que actualice precio y plazo.

Otra cláusula central en este tipo de contratos es la referida a la **propiedad intelectual del software**. En la legislación argentina, los programas de computación se encuentran protegidos por la normativa sobre derecho de autor. La protección surge de la Ley 11.723, que reconoce a los programas de computación como obras intelectuales protegidas.⁵ Por esta razón, los contratos de desarrollo suelen especificar quién será titular del código fuente y qué derechos de uso o explotación se transfieren al cliente. Si el contrato nada dice, la titularidad corresponde al autor, es decir, al programador.

Una solución intermedia frecuente es el depósito del código fuente en un **escrow**: el código queda bajo custodia de un tercero neutral y solo se libera al cliente ante eventos predefinidos, como la quiebra del proveedor o la discontinuación del servicio.

Los contratos tecnológicos también suelen incluir **cláusulas de confidencialidad** destinadas a proteger información sensible que se intercambia durante el desarrollo del proyecto. Esta información puede incluir el código fuente del sistema, bases de datos, documentación técnica o información estratégica de la empresa. La cláusula debe definir qué información se considera confidencial, cuánto tiempo dura la

⁵Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, art. 1º.

obligación (que suele extenderse más allá de la terminación del contrato) y cuáles son las excepciones.

Por último, muchos contratos incluyen **cláusulas de limitación de responsabilidad** que establecen un techo máximo para la indemnización o excluyen responsabilidad por daños indirectos y lucro cesante. En el derecho argentino, estas cláusulas no son absolutas: el CCyCN prohíbe la exoneración por dolo o culpa grave (art. 1743), y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece protecciones adicionales en contratos de consumo.

- **Riesgos**

En la práctica profesional, muchos conflictos en proyectos de software no se originan en errores técnicos sino en problemas contractuales. Entre los riesgos más habituales se encuentran la definición incompleta de los requerimientos del sistema, los cambios constantes en las funcionalidades solicitadas durante el desarrollo del proyecto, la falta de claridad sobre la titularidad del software y la dependencia técnica del proveedor que desarrolló el sistema. Estos riesgos suelen ser abordados mediante cláusulas contractuales que buscan delimitar el alcance del proyecto, regular los cambios en los requerimientos y establecer con claridad los derechos sobre el software desarrollado.

El scope creep merece especial atención como fuente de conflictos. Este fenómeno ocurre cuando el cliente solicita funcionalidades adicionales durante el desarrollo, asumiendo que están incluidas en el precio original. Sin una cláusula de gestión de cambios clara, el desarrollador se encuentra ante un dilema: incorporar el trabajo adicional sin remuneración, arriesgando la viabilidad económica del proyecto, o negarse y arriesgar la relación con el cliente. La solución contractual consiste en establecer un procedimiento formal de change requests: cualquier modificación al alcance original debe documentarse, evaluarse en términos de impacto sobre el cronograma y el precio, y ser aprobada por escrito antes de ejecutarse.

La dependencia tecnológica del proveedor (vendor lock-in) es otro riesgo que merece atención particular desde el punto de vista jurídico. Cuando el proveedor retiene el código fuente, utiliza tecnologías propietarias no documentadas o mantiene la administración exclusiva de los servidores, el cliente queda en una posición de vulnerabilidad: cualquier conflicto con el proveedor puede dejar al cliente sin acceso a su propio sistema. Los contratos deben prever esta situación mediante cláusulas que garanticen el acceso continuo al código fuente, la documentación técnica y los datos, especialmente ante supuestos de terminación anticipada del contrato.

Otros riesgos frecuentes incluyen el incumplimiento de plazos —que puede tener consecuencias económicas significativas para el cliente— y la exposición de datos

sensibles por brechas de seguridad, con las responsabilidades legales que esto conlleva especialmente cuando se trata de datos personales regulados por la Ley 25.326.

Estrategias de mitigación

Entre las estrategias más eficaces para reducir estos riesgos se encuentran:

- Redacción cuidadosa del contrato, con especificaciones técnicas detalladas como anexos y acuerdos por escrito que documenten cualquier modificación.
- Uso de metodologías ágiles con iteraciones cortas y revisiones periódicas del alcance, que permiten detectar desvíos antes de que se vuelvan costosos.
- Control de versiones del código con acceso compartido entre cliente y desarrollador, lo que reduce el riesgo de dependencia tecnológica y facilita la auditoría del trabajo.
- Pagos por hitos vinculados a la entrega y aprobación de resultados concretos, que incentivan el cumplimiento y protegen al cliente de pagar por trabajo no realizado.
- Acuerdos de escrow de código fuente, que garantizan al cliente acceso al código ante situaciones de contingencia.
- Asesoramiento legal especializado, especialmente para contratos de cierta envergadura económica o técnica.

● Nuevas modalidades contractuales en el ecosistema digital

El avance tecnológico genera continuamente nuevas modalidades de contratación que requieren adaptaciones del marco jurídico existente.

Contratos de desarrollo ágil: las metodologías ágiles han transformado la forma en que se desarrollan los proyectos de software, generando modelos contractuales con definición del alcance en términos de capacidades y prioridades antes que de funcionalidades exhaustivamente descritas, iteraciones cortas con revisiones periódicas, presupuesto fijo pero alcance flexible dentro de ciertos límites acordados, y mecanismos de salida anticipada si el proyecto no genera el valor esperado.

Contratos de outsourcing tecnológico: implica la delegación en un tercero de funciones tecnológicas que anteriormente se realizaban internamente. Suelen ser complejos y de larga duración, y plantean cuestiones específicas como la continuidad del servicio, la gestión de la transición en caso de cambio de proveedor y las obligaciones de transferencia de conocimiento al finalizar el vínculo.

Contratos en plataformas freelance: el auge de plataformas como Upwork, Freelancer o Workana ha generado un nuevo ecosistema contractual con implicancias particulares para el desarrollador argentino: intermediación de la plataforma con sus

propios términos y condiciones, posible aplicación de legislación extranjera, mecanismos internos de resolución de disputas, y obligaciones impositivas en relación con los ingresos percibidos del exterior (Impuesto a las Ganancias e IVA).

El contrato de trabajo y el contrato de servicios en el ámbito tecnológico

Una cuestión práctica de gran relevancia es la distinción entre el contrato de locación de servicios y el contrato de trabajo en relación de dependencia. En Argentina, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece un conjunto de derechos irrenunciables para los trabajadores dependientes: salario mínimo, aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización por despido, entre otros. Estos derechos no pueden ser suprimidos por acuerdo entre las partes.

En el ámbito del desarrollo de software, muchas empresas contratan programadores bajo la figura de "prestadores independientes" o "monotributistas" cuando en realidad existe una relación de dependencia encubierta. Los tribunales laborales argentinos han desarrollado una doctrina consolidada sobre la primacía de la realidad: si las condiciones fácticas de la relación —horarios fijos, exclusividad, subordinación técnica, herramientas provistas por el empleador— revelan una relación de dependencia, la calificación jurídica del vínculo será laboral con independencia de lo que digan los contratos firmados.

Para el programador que trabaja como autónomo, es fundamental comprender cuándo una relación de servicios puede ser reencuadrada como laboral, ya que esto genera responsabilidades para ambas partes. Para la empresa, significa el pago de salarios caídos, aportes y una eventual indemnización. Para el prestador, puede implicar pérdida de beneficios como la opción de trabajar para múltiples clientes simultáneamente.

Protección de datos personales en contratos de software

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (LPDP) constituye un marco regulatorio de creciente relevancia para los contratos de software, particularmente en aquellos proyectos que involucran el tratamiento de datos personales de usuarios. La ley establece obligaciones específicas para quienes tratan datos personales en el territorio argentino, con independencia de la nacionalidad del responsable del tratamiento.

En el contexto contractual, la LPDP impone a las partes obligaciones que deben reflejarse en el contrato. El desarrollador que accede a bases de datos del cliente que contienen información personal asume el rol de "encargado del tratamiento" y debe cumplir con los estándares de seguridad exigidos por la ley y su decreto reglamentario. El contrato debe establecer expresamente que el desarrollador solo tratará los datos para los fines del proyecto, adoptará medidas de seguridad adecuadas, no cederá los

datos a terceros sin autorización, y eliminará o devolverá los datos al concluir el servicio.

La reforma de la LPDP, que se encuentra en discusión al momento de elaboración de este material, busca actualizar el marco argentino al estándar del Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR), incorporando conceptos como la privacidad por diseño, la portabilidad de datos y el derecho al olvido. Los profesionales del sector deben seguir de cerca esta evolución normativa, ya que tendrá impacto directo sobre el contenido de los contratos de desarrollo y mantenimiento de software.

Resolución de conflictos en contratos tecnológicos

Cuando surgen conflictos en proyectos de software, las partes cuentan con distintos mecanismos para su resolución. El primero y más deseable es la negociación directa entre las partes, que evita los costos y tiempos de los procedimientos formales. Para facilitar esta negociación, el contrato puede establecer un procedimiento de escalamiento: cuando el conflicto no se resuelve entre los responsables técnicos del proyecto, escala a los niveles directivos de cada organización.

Si la negociación directa fracasa, las partes pueden recurrir a la mediación, proceso en el cual un tercero neutral facilita el diálogo sin imponer una solución. En Argentina, la Ley 26.589 establece la mediación prejudicial obligatoria como instancia previa a la demanda judicial en la mayoría de los casos civiles y comerciales, lo que incluye los conflictos derivados de contratos de software.

El arbitraje es otro mecanismo ampliamente utilizado en contratos tecnológicos de cierta envergadura, especialmente cuando las partes son de distintos países. A diferencia de la mediación, el árbitro emite un laudo vinculante. Sus ventajas respecto de la justicia ordinaria incluyen la confidencialidad del proceso, la especialización técnica del árbitro y la mayor rapidez del procedimiento. Los contratos pueden establecer el arbitraje como mecanismo exclusivo de resolución de disputas, indicando el reglamento aplicable y la sede del arbitraje.

Consideraciones finales

La celebración de contratos en el ecosistema de startups y empresas de base tecnológica presenta sus propias particularidades. En los estadios tempranos de una startup, los fundadores suelen descuidar la formalización de los acuerdos entre ellos y con sus primeros colaboradores, priorizando la velocidad de desarrollo sobre la seguridad jurídica. Esta decisión puede tener consecuencias graves cuando la empresa comienza a crecer: ¿quién es titular del código desarrollado en los primeros meses? ¿Qué derechos tienen los primeros programadores que contribuyeron al producto? ¿Existen compromisos verbales de participación accionaria que puedan ser reclamados judicialmente? Estos interrogantes, que podrían haberse resuelto con

contratos simples y claros desde el inicio, generan litigios costosos en etapas posteriores del desarrollo empresarial.

El derecho contractual aplicado al software y los servicios tecnológicos es una disciplina en permanente evolución, que requiere la comprensión tanto de los principios jurídicos generales como de las especificidades técnicas del sector. Para el profesional de la programación, conocer estos fundamentos no es un lujo sino una necesidad práctica.

La celebración de un contrato claro, completo y bien redactado es la mejor protección ante conflictos futuros, tanto para el desarrollador como para el cliente. El marco jurídico argentino, a través del CCyCN, la Ley 11.723, la Ley 25.326 y la Ley 24.240, brinda herramientas para proteger los derechos de ambas partes. Sin embargo, la efectividad de estas herramientas depende en gran medida de que las partes hayan documentado adecuadamente su acuerdo desde el inicio.

Los contratos de software celebrados con empresas del exterior plantean adicionalmente la cuestión del derecho internacional privado. El CCyCN dedica los arts. 2650 a 2652 a la autonomía de la voluntad en contratos internacionales y a las normas de conflicto aplicables en su ausencia. En general, las partes pueden elegir el derecho aplicable al contrato, lo que resulta especialmente relevante en proyectos de desarrollo offshore o nearshore. Sin embargo, esta elección no puede dejar sin efecto las normas imperativas del derecho argentino que resulten aplicables, como las disposiciones de la LCT en caso de relación laboral encubierta o las normas de protección de datos personales cuando se traten datos de ciudadanos argentinos.

En este sentido, Daniel R. Altmark y Eduardo Molina Quiroga advierten en su obra *Derecho Informático* que la ausencia de regulación contractual explícita es, en sí misma, uno de los principales factores de riesgo jurídico en los proyectos tecnológicos.⁶

Glosario de términos clave

Término	Definición
Bug / Error	Defecto en el código de un programa que provoca un comportamiento incorrecto o inesperado.
Código fuente	Texto escrito en un lenguaje de programación que contiene las instrucciones de un programa, legible por humanos.
Contrato informático	Acuerdo destinado a regular la producción, transferencia o utilización de bienes y servicios informáticos.

⁶Daniel R. Altmark y Eduardo Molina Quiroga, *Derecho Informático*, La Ley, Buenos Aires.

Escrow de código	Depósito del código fuente en poder de un tercero neutral, para ser liberado al cliente ante ciertos eventos predefinidos.
Hito (milestone)	Punto de control en el cronograma que marca la conclusión de una etapa y suele estar asociado a un entregable concreto.
NDA	Non-Disclosure Agreement. Acuerdo de confidencialidad entre las partes, que puede suscribirse antes del contrato principal.
SaaS	Software as a Service. Modelo de distribución de software como servicio accesible vía internet mediante suscripción periódica.
Scope creep	Expansión progresiva del alcance de un proyecto sin ajuste correspondiente en precio y plazo.
SLA	Service Level Agreement. Acuerdo de Nivel de Servicio que define parámetros medibles de calidad del servicio prestado.
Uptime	Porcentaje de tiempo en que un sistema está disponible y operativo. Su complemento es el downtime (tiempo de inactividad).
Vendor lock-in	Situación de dependencia tecnológica de un cliente respecto a un proveedor, que dificulta o encarece la migración a otro.

- **Firma digital y documentación electrónica en contratos de software**

La Ley 25.506 de Firma Digital, reglamentada por el decreto 182/2019, otorga a la firma digital el mismo valor jurídico que la firma ológrafa, permitiendo que los contratos tecnológicos sean celebrados, modificados y rescindidos por medios completamente digitales con plena eficacia legal. Esto es especialmente relevante para contratos de software celebrados entre partes ubicadas en distintas provincias o países.

La firma digital se diferencia de la firma electrónica en cuanto al nivel de certeza que brinda sobre la identidad del firmante. La firma digital, emitida por un certificador licenciado ante el Estado argentino, goza de una presunción iuris tantum de autenticidad: si alguien niega haber firmado un documento con firma digital, es esa parte quien debe probar la falsedad. La firma electrónica, en cambio, debe ser acreditada por quien la invoca.

En la práctica contractual del sector tecnológico, plataformas como DocuSign, HelloSign o Firma.ar permiten formalizar contratos con firma electrónica de manera rápida y económica. Si bien estas firmas no tienen el mismo valor que la firma digital certificada, constituyen un medio de prueba relevante en caso de litigio, especialmente cuando se conserva el registro de auditoría que documenta quién firmó, cuándo y desde qué dirección IP.

La documentación del proyecto también tiene relevancia jurídica. Los correos electrónicos, actas de reunión, reportes de avance y aprobaciones de entregables constituyen medios de prueba que pueden ser determinantes en caso de conflicto. Por ello, los contratos de software suelen establecer la obligación de ambas partes de documentar formalmente las decisiones relevantes del proyecto, creando un registro que permitirá reconstruir la historia del proyecto ante un tribunal o árbitro.

Referencias normativas y bibliográficas

Normativa argentina

- Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (Ley 26.994). Arts. 957, 971–983, 1003, 1015, 1251 y concordantes.
- Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. Protección de programas de computación como obras intelectuales.
- Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y decreto reglamentario 1558/2001.
- Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias.
- Ley 25.506 de Firma Digital.

Bibliografía

- Gherzi, Carlos A. y Weingarten, Celia. Manual de Contratos Civiles, Comerciales y de Consumo. Buenos Aires: La Ley.
- Tobías, José W. y De Lorenzo, Miguel F. Instituciones de Derecho Privado. Buenos Aires: La Ley.
- Lorenzetti, Ricardo Luis. Comercio Electrónico. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Palazzi, Pablo. La transmisión de datos personales a terceros países. Buenos Aires: Astrea.
- Molina Quiroga, Eduardo. Manual de Derecho Informático. Buenos Aires: La Ley.

Jurisprudencia relevante

- CNCom., Sala D, "Sistemas Informáticos S.A. c/ Empresa X s/ ordinario", sobre responsabilidad por incumplimiento en entrega de software a medida.
- CSJN, "Rodríguez, María Belén c/ Google Inc.", sobre responsabilidad de intermediarios digitales y protección de datos personales.
- CNCiv., Sala H, sobre validez de contratos celebrados por medios electrónicos y valor probatorio del correo electrónico.
- Gherzi, Carlos A. Contratos Informáticos. Buenos Aires: Astrea.
- Lorenzetti, Ricardo Luis. Tratado de los Contratos. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni.

- Borda, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil – Contratos. Buenos Aires: La Ley.
- Altmark, Daniel R. y Molina Quiroga, Eduardo. Derecho Informático. Buenos Aires: La Ley.